

Tarea 3

Alejandro Cruz López
Carlos Gregorio Galicia Adán
Julia López Diego
Diana Laura Sánchez Sánchez

September 20, 2025

1° Enunciado (corregido)

Demuestre que cada conjunto abierto en $\mathbb{R}$ se puede representar como la unión numerable de intervalos abiertos mutuamente ajenos.

Demostración

Sea $U \subset \mathbb{R}$.

Para cada $x \in U$, como U es abierto, existe $r > 0$ tal que $(x - r, x + r) \subset U$.

Definimos:

$$I_x = (a, b), \quad \text{donde} \quad a = \inf\{y < x : (y, x) \subset U\}, \quad b = \sup\{y > x : (x, y) \subset U\}.$$

Entonces I_x es el mayor intervalo abierto contenido en U que contiene a x . Por construcción, $I_x \subset U$ y I_x es abierto.

Disjunción de los intervalos

Si $I_x \cap I_y \neq \emptyset$, entonces $x \in I_y$ o $y \in I_x$. En ambos casos, la maximalidad implica $I_x = I_y$.

Por lo tanto, dos intervalos distintos de esta colección son disjuntos. (*)

Cobertura de U

Para cada $x \in U$ construimos un intervalo $I_x \subset U$, por lo tanto

$$U = \bigcup_{x \in U} I_x.$$

(**)

Si un punto $z \in U$ no estuviera contenido en ninguno de los I_x , entonces, por la definición de I_z , se tendría $z \in I_z \subset U$, contradiciendo la suposición. Por lo tanto, (**).

Numerabilidad de la colección

Cada intervalo I_x contiene al menos un número racional (los racionales son densos en $\mathbb{R}$). Definamos una función:

$$q : \{I_x : x \in U\} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad q(I_x) \in I_x.$$

Esta función es inyectiva, ya que si $I_x \neq I_y$, entonces $I_x \cap I_y = \emptyset$ y, por ende, $q(I_x) \neq q(I_y)$.

Como $\mathbb{Q}$ es numerable, la imagen (y por inyectividad, el dominio) es a lo más numerable. Así, existe una familia $\{J_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de intervalos abiertos disjuntos tal que:

Conclusión

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} J_n, \quad J_m \cap J_n = \emptyset \text{ si } m \neq n, \quad J_n \text{ abierto para todo } n.$$

Esto demuestra que todo abierto de $\mathbb{R}$ es unión numerable de intervalos abiertos mutuamente disjuntos. □

2° Enunciado

Pruebe que en $\mathbb{R}^n$ cada conjunto abierto es una unión numerable de bolas.

Demostración

Sea $\mathbb{Q}^n$ el conjunto de vectores con coordenadas racionales. $\mathbb{Q}^n$ es denso en $\mathbb{R}^n$ y numerable (producto finito de conjuntos numerables).

Tomando pares (q, r) con $q \in \mathbb{Q}^n$ y $r \in \mathbb{Q}_{>0}$, que es numerable pues $\mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}_{>0}$ es numerable. (*)

Sea $x \in U$, con U abierto, entonces hay $r > 0$ tal que

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < r\} \subset U.$$

Tomamos $q_x \in \mathbb{Q}^n$ con $\|q_x - x\| < \frac{r}{2}$ (por la densidad de $\mathbb{Q}^n$). También se elige $s_x \in \mathbb{Q}_{>0}$ tal que

$$\frac{r}{2} < s_x < r - \|q_x - x\|.$$

Entonces

$$B(q_x, s_x) \subset B(x, r) \subset U.$$

Sea

$$\mathcal{B} = \{B(q, r) : q \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}.$$

Por ello, para cada $x \in U$ existe (q_x, s_x) con $B(q_x, s_x) \in \mathcal{B}$ y

$$x \in B(q_x, s_x) \subset U.$$

Por lo tanto,

$$U = \bigcup_{\substack{(q,r) \in \mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}_{>0} \\ B(q,r) \subset U}} B(q, r).$$

Como $(*)$ es numerable, entonces

$$C = \{B(q, r) \in \mathcal{B} : B(q, r) \subset U\}$$

también es numerable, y sus elementos son $\{B_1, B_2, \dots\}$.

Conclusión

$$U = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k, \quad B_k \text{ es una bola abierta en } \mathbb{R}^n.$$

□

3° Enunciado

En cada espacio métrico los conjuntos finitos son cerrados.

Demostración

Recordemos que $F \subset X$ es cerrado si y sólo si su complemento $X \setminus F$ es abierto, o equivalentemente, F contiene todos sus puntos de acumulación.

Caso 1

Sea $a \in X$.

Para probar que $\{a\}$ es cerrado, basta exhibir, para cada $x \in X \setminus \{a\}$, una bola abierta que no interseque a $\{a\}$.

Sea $x \in X \setminus \{a\}$. La distancia $d(x, a) = r > 0$ (es estrictamente positiva porque $x \neq a$).

Dada una bola abierta $B(x, r/2) = \{y \in X : d(x, y) < r/2\}$ se cumple que $B(x, r/2) \subset X \setminus \{a\}$.

Pues para todo y en esa bola:

$$d(y, a) \geq d(x, a) - d(x, y) > r - r/2 = r/2 > 0.$$

Por lo tanto, cada $x \notin \{a\}$ tiene una bola contenida en el complemento, lo que hace a $X \setminus \{a\}$ abierto, y por tanto $\{a\}$ es cerrado.

Caso 2

Sea $\{F_1, \dots, F_k\}$ una familia finita de cerrados.

$$X \setminus (F_1 \cup \dots \cup F_k) = (X \setminus F_1) \cap \dots \cap (X \setminus F_k),$$

por De Morgan. La intersección finita de abiertos es abierto.

Por lo tanto, $F_1 \cup \dots \cup F_k$ es cerrado.

Ejemplo adicional

Sea

$$X = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \subset \mathbb{R},$$

con la métrica inducida por el valor absoluto:

$$d(x, y) = |x - y|, \quad x, y \in X.$$

Tenemos que X no es discreto, 0 es un punto de acumulación, porque el conjunto $\left\{ \frac{1}{n} : n \geq 1 \right\}$ cabe en cualquier vecindad de 0.

Se toma centro $x = 0$ y $r = 1$.

$$B(0, 1) = \{y \in X : |y| < 1\} = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \geq 2 \right\}.$$

$$\bar{B}(0, 1) = \{y \in X : |y| \leq 1\} = X = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

El único punto que pertenece a la bola cerrada pero no a la bola abierta es 1 (corresponde a $n = 1$).

$$B(0, 1) = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \geq 2 \right\}.$$

El punto 1 no pertenece a la clausura, porque cualquier vecindad de 1 (con la métrica restringida) es de la forma $(1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \cap X$, para $\epsilon < 1/2$, y esa vecindad solo contiene al propio 1, por lo que no interseca la bola abierta.

En consecuencia,

$$\bar{B}(0, 1) = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \geq 2 \right\} \neq \bar{B}(0, 1) = X.$$

Comentario

El espacio (X, d) hereda todas las propiedades métricas de $\mathbb{R}$, salvo que le falta la mayoría de los puntos alrededor de 1; por esa razón, 1 puede estar exactamente a distancia r del centro sin ser límite de puntos a distancia estrictamente menor que r .

Dicho de otro modo, “bola cerrada” y “clausura de bola abierta” no coinciden en métricas arbitrarias; este ejemplo muestra la primera diferencia que ocurre cuando hay huecos en la recta real. $\square$

6° Enunciado (corregido)

Sean $d, \tilde{d}$ dos métricas en el mismo espacio X . Supongamos que existen $a, b \in \mathbb{R}$, con $a > 0$, $b > 0$, tales que para todos $x, y \in X$,

$$ad(x, y) \leq \tilde{d}(x, y) \leq bd(x, y).$$

Demuestre que las métricas $d, \tilde{d}$ son equivalentes.

Demostración

Tomemos $x \in X$ fijo. Para cada $r > 0$ definimos:

$$B_d(x, r) = \{y : d(x, y) < r\}, \quad B_{\tilde{d}}(x, r) = \{y : \tilde{d}(x, y) < r\}.$$

Inclusiones entre bolas

1. Si $y \in B_d(x, r)$, entonces $d(x, y) < r$. Por la cota superior:

$$\tilde{d}(x, y) \leq bd(x, y) < br,$$

luego $y \in B_{\tilde{d}}(x, br)$, y por tanto

$$B_d(x, r) \subset B_{\tilde{d}}(x, br). \quad (1)$$

2. Si $y \in B_{\tilde{d}}(x, r)$, entonces $\tilde{d}(x, y) < r$. Por la cota inferior:

$$ad(x, y) \leq \tilde{d}(x, y) < r \implies d(x, y) < \frac{r}{a},$$

luego $y \in B_d(x, \frac{r}{a})$, por lo que

$$B_{\tilde{d}}(x, r) \subset B_d(x, \frac{r}{a}). \quad (2)$$

Equivalencia topológica

Sea $U \in \mathcal{T}_d$. Para cada $x \in U$, existe $r > 0$ tal que $B_d(x, r) \subset U$.

Por (2), se tiene:

$$B_{\tilde{d}}(x, ar) \subset B_d(x, r) \subset U.$$

Así, para cada $x \in U$, existe $s = ar > 0$ tal que $B_{\tilde{d}}(x, s) \subset U$. Por lo tanto, $U \in \mathcal{T}_{\tilde{d}}$, y se concluye

$$\mathcal{T}_d \subset \mathcal{T}_{\tilde{d}}.$$

Análogamente, sea $V \in \mathcal{T}_{\tilde{d}}$. Para cada $x \in V$, existe $s > 0$ tal que $B_{\tilde{d}}(x, s) \subset V$.

Por (1),

$$B_d\left(x, \frac{s}{b}\right) \subset B_{\tilde{d}}(x, s) \subset V.$$

Así, $V \in \mathcal{T}_d$, y se concluye

$$\mathcal{T}_{\tilde{d}} \subset \mathcal{T}_d.$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{\tilde{d}}.$$

Conclusión

Entonces d y $\tilde{d}$ son equivalentes.

Comentario

Las cotas bilaterales garantizan que los radios de las bolas en una métrica se transforman, como mucho, por los factores constantes a^{-1} y b cuando se expresan en la otra. De este modo, las nociones de “vecindad pequeña” son interconvertibles y la topología subyacente permanece inalterada.

18° Enunciado

Sean A, B dos subconjuntos de un espacio normado. Denotamos

$$A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}.$$

Suponga que A es abierto. Demuestre que $A + B$ es abierto.

Demostración

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado.

Para dos subconjuntos $A, B \subset E$, definimos

$$A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}.$$

Dado $\omega \in A + B$, existen $x \in A$ y $y \in B$ tal que $\omega = x + y$.

Como A es abierto, existe $\epsilon > 0$ tal que

$$B(x, \epsilon) = \{u \in E : \|u - x\| < \epsilon\} \subset A.$$

Si definimos la traslación $T_y : E \rightarrow E$,

$$u \mapsto u + y,$$

entonces T_y es un homeomorfismo, porque la norma es invariante por traslación.

Así,

$$T_y(B(x, \epsilon)) = \{u + y : \|u - x\| < \epsilon\} = \{v \in E : \|v - (x + y)\| < \epsilon\} = B(x + y, \epsilon).$$

Para cualquier $u \in B(x, \epsilon) \subset A$ tenemos $u + y \in A + B$.

Por lo tanto,

$$B(x + y, \epsilon) \subset A + B.$$

Así, cada punto $\omega = x + y \in A + B$ posee una bola abierta contenida en $A + B$. Luego,

$$A \text{ es abierto} \implies A + B \text{ es abierto.}$$

□

Ejercicio 8

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $a_0 \in X$. Sea $\mathcal{X}$ el espacio de todas las sucesiones $\bar{a} = (a_j)$ con valores en X y tales que

$$\sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, a_0) < \infty.$$

Demuestre que la función $D : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por la fórmula

$$D(\bar{a}, \bar{b}) = \sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, b_j)$$

está bien definida y es una métrica en $\mathcal{X}$.

Demostración

Primero vamos a demostrar que la función está bien definida.

Tenemos que $\bar{a}, \bar{b} \in \mathcal{X}$ se tiene que

$$\sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, a_0) < \infty, \quad \sum_{j=1}^{\infty} d(b_j, a_0) < \infty.$$

Entonces para cada j se cumple la desigualdad triangular:

$$d(a_j, b_j) \leq d(a_j, a_0) + d(b_j, a_0).$$

Sumando ambos lados, tenemos que:

$$\sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, b_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, a_0) + \sum_{j=1}^{\infty} d(b_j, a_0) < \infty + \infty = \infty.$$

Por lo tanto, $D(\bar{a}, \bar{b})$ está bien definido.

Ahora, vamos a demostrar que D es una métrica.

(1) No negatividad

Para todo j , $d(a_j, b_j) \geq 0$ por ser d una métrica.

Entonces $D(\bar{a}, \bar{b}) \geq 0$.

(2) Separación

$$D(\bar{a}, \bar{b}) = 0 \iff \bar{a} = \bar{b}.$$

$\Rightarrow$) Supongamos que $\bar{a} = \bar{b}$, entonces

$$a_j = b_j \quad \forall j \implies d(a_j, b_j) = 0 \implies D(\bar{a}, \bar{b}) = 0.$$

$\Leftarrow$) Supongamos que $D(\bar{a}, \bar{b}) = 0$.

$$\sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, b_j) = 0 \implies d(a_j, b_j) = 0 \quad \forall j \implies a_j = b_j \quad \forall j.$$

Entonces, $\bar{a} = \bar{b}$.

(3) Simetría

$$D(\bar{a}, \bar{b}) = \sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, b_j) = \sum_{j=1}^{\infty} d(b_j, a_j) = D(\bar{b}, \bar{a}).$$

(4) Desigualdad triangular

Queremos demostrar que se cumple

$$D(\bar{a}, \bar{c}) \leq D(\bar{a}, \bar{b}) + D(\bar{b}, \bar{c}).$$

Entonces, sabemos que para cada j se cumple que

$$d(a_j, c_j) \leq d(a_j, b_j) + d(b_j, c_j), \quad * \text{ por ser } d \text{ una métrica.}$$

Sumamos:

$$\sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, c_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} d(a_j, b_j) + \sum_{j=1}^{\infty} d(b_j, c_j),$$

$$D(\bar{a}, \bar{c}) \leq D(\bar{a}, \bar{b}) + D(\bar{b}, \bar{c}).$$

Por lo tanto, D es una métrica.

□